06 — الإقلاع والتنقل (go_router)

مشروع رزمة · ملف شرح للفريق

الملفات: `lib/features/launch/launch_plan.dart` · `lib/app/routes.dart` · `lib/app/router.dart`
`lib/features/launch/launch_screen.dart` · `lib/features/profiles/active_profile_provider.dart`

الغرض

عند فتح التطبيق يجب أن يعرف إلى أين يذهب دون أن يفكّر الطالب:

الحالة على الجهاز	الوجهة
لا توجد ملفات	الترحيب `/welcome` ← إنشاء الملف (خطوتان) ← الرئيسية
ملف واحد بلا رمز سري	الرئيسية `/home` مباشرة
أكثر من ملف، أو ملف عليه رمز سري	«من يتعلّم الآن؟» `/profiles`

وبعد اختيار ملف عليه رمز سري يمرّ الطالب بشاشة 27 قبل الرئيسية. وعند الضغط على «طالب جديد» يبدأ إنشاء الملف من الخطوة 1.

`AppRoutes` — أسماء المسارات

الثابت	المسار	الشاشة
`launch`	`/`	`LaunchScreen` (صامتة)
`welcome`	`/welcome`	الترحيب (01)
`createStep1`	`/create/step1`	الاسم والصف (02)
`createStep2`	`/create/step2`	اللون والرمز السري ورمز الصف (26)
`profiles`	`/profiles`	من يتعلّم الآن؟ (25)
`pinPattern` / `pin(id)`	`/pin/:id`	الرمز السري (27)
`home`	`/home`	الرئيسية (03/28)
`account`	`/account`	حسابي (19) — انظر `13_account_and_student_code.md`
`studentCode`	`/account/code`	رمز الطالب (29)
`downloads`	`/account/downloads`	إدارة التنزيلات (حالة فارغة)

الثوابت في ملف مستقل (`routes.dart`) حتى تستورده الشاشات دون أن تستورد الراوتر (الذي يستورد الشاشات)، فنتجنب اعتمادًا دائريًا.

القرار: `decideLaunchPlan` (دالة صرفة)

```
LaunchPlan decideLaunchPlan(List<Profile> profiles) {
  if (profiles.isEmpty) return LaunchPlan(LaunchTarget.welcome);
  if (profiles.length == 1 && profiles.single.pinHash == null) {
    return LaunchPlan(LaunchTarget.home, profileId: profiles.single.id);
  }
  return LaunchPlan(LaunchTarget.picker);
}
```

- ثلاث نتائج فقط (`LaunchTarget.welcome/home/picker`).
- دالة صرفة: تأخذ قائمة الملفات وتعيد خطة، فتُختبر بلا واجهة (4 اختبارات: `test/features/launch_plan_test.dart`).
- `FutureProvider.autoDispose` (`launchPlanProvider`) يقرأ الملفات من المستودع ويستدعيها. `autoDispose` تجعله يُعاد حسابه كلما فُتحت شاشة الإقلاع من جديد.

`LaunchScreen`

شاشة فيها الشخصية فقط. في `initState` تستدعي `_route()`:

1. `await ref.read(launchPlanProvider.future)`؛ إن فشلت قراءة القاعدة تنتقل إلى الترحيب (بدل شاشة عالقة).
2. بحسب `plan.target`:
   - `welcome` ← `context.go(welcome)`
   - `picker` ← `context.go(profiles)`
   - `home` ← `activeProfileIdProvider.notifier.select(profileId)` **ثم** `context.go(home)`. الاختيار أولًا لأن الرئيسية تقرأ الملف النشط.
3. تفحص `mounted` بعد كل `await` فلا تنتقل إن غادر المستخدم.

`router.dart` — الراوتر

`routerProvider` (مزوّد Riverpod) ينشئ `GoRouter` بـ `initialLocation: AppRoutes.launch`. نقطتان خاصتان:

- **`/create/step2`** لها `redirect`: إن لم توجد مسودة من الخطوة 1 (`createProfileDraftProvider == null`) نعيد التوجيه إلى الخطوة 1. يحدث هذا مثلًا إن أُعيد فتح الرابط مباشرة.
- **`/home`** و**`/account`** و**`/account/code`** و**`/account/downloads`** لها نفس `redirect` (الدالة المحلية `requireActiveProfile` في `router.dart`): إن كان `activeProfileIdProvider` تحمّل **وقيمته** **`null`** (لا ملف نشط) نعود إلى `/` فتقرر شاشة الإقلاع. بذلك لا تُعرض رئيسية بلا طالب.
- **`/pin/:id`**: يُستخرج `id` من `state.pathParameters['id']` ويُمرَّر لـ `PinEntryScreen`.

`activeProfileIdProvider` / `activeProfileProvider`

المزوّد	نوعه	وظيفته
`activeProfileIdProvider`	`AsyncNotifierProvider<…, String?>`	معرّف الملف النشط المحفوظ في `app_settings`. `build` يقرأه من القاعدة.
`.select(id)`	دالة	`setActive` (يحدّث `lastActiveAt` ويحفظ المعرّف) ثم يحدّث الحالة.

المزوّد	نوعه	وظيفته
`reload()` بـ	دالة	يعيد القراءة من القاعدة (بعد إنشاء ملف جديد).
`activeProfileProvider`	`StreamProvider<Profile?>`	الملف النشط نفسه؛ يتحدّث تلقائيًا عند تغيّر بياناته. إن كان المعرّف `null` يصدر `null`.

ملاحظات

- شاشة الإقلاع تنتقل بـ `go` (لا `push`) فلا يستطيع الطالب الرجوع إليها بزر الرجوع.
- أضفنا في الاختبارات تثبيت `defaultRouteNameTestValue` على `/` لأن go_router يقرأ مسار المنصّة الافتراضي (انظر `12_testing.md`).
- التنقل من «حسابي» إلى «تبديل الطالب» سيُضاف في المرحلة 6؛ الآن يمكن الوصول لشاشة الاختيار بإعادة فتح التطبيق أو من أدوات التطوير (debug).